Лекции 8-11. Маршрутизация. Протоколы динамической маршрутизации

Цель маршрутизации

1. Минимальная задержка пакета при его передаче от отправителя к получателю
2. Обеспечение максимальной пропускной способности
3. Обеспечение максимальной защиты пакета от угроз безопасности содержащейся внутри информации
4. Обеспечение надежности доставки пакета адресату
5. Обеспечение минимальной стоимости передачи пакета адресату

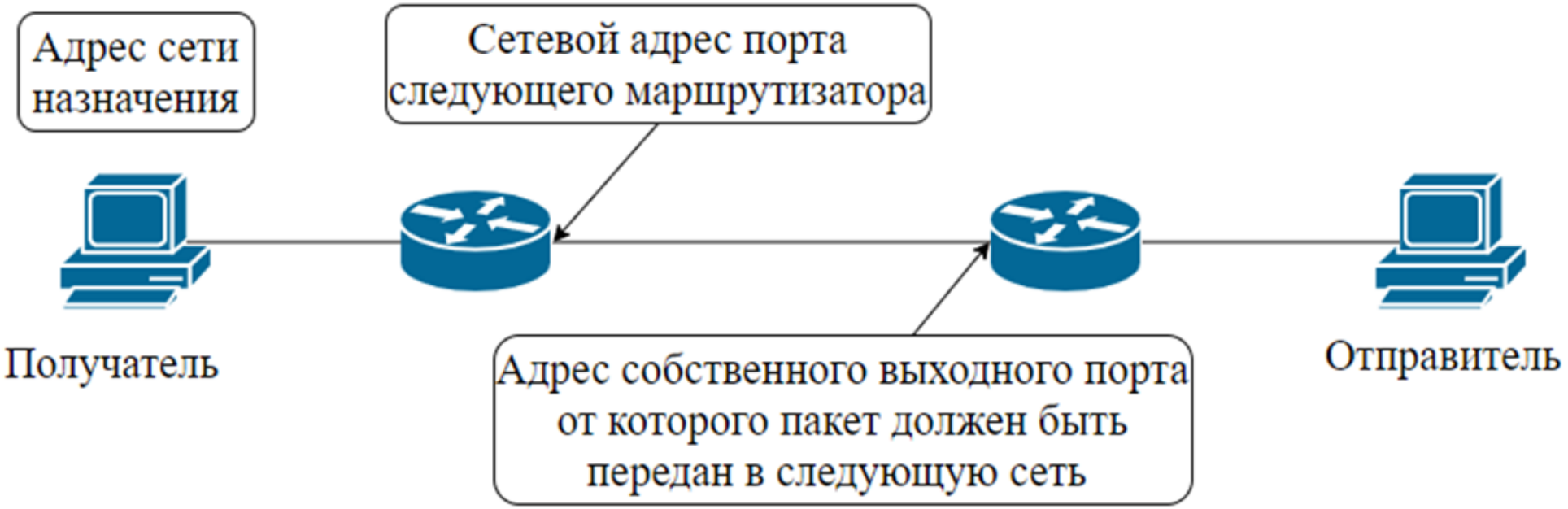
Виды протоколов на межсетевом уровне

- **Маршрутизирующие протоколы** – обеспечивают продвижение пакетов из одной подсети в другую.
- Примеры: IP, ICMP, IPX.

- **Протоколы маршрутизации** – обеспечивают автоматическое заполнение таблиц маршрутизации.
- Примеры: RIP, OSPF, BGP.

Упрощенная таблица маршрутизации

Адрес сети назначения	**Адрес порта (интерфейса) следующего маршрутизатора**	**Адрес собственного порта (интерфейса) текущего маршрутизатора**	**Метрика**
Адрес сети, в которую необходимо **доставить пакет**	Сетевой **адрес** порта **следующего** маршрутизатора, которому необходимо передать пакет через подсеть	**Адрес собственного выходного порта**, с использованием которого пакет должен быть передан в следующую подсеть	Характеристика (некоторая величина), которая позволяет оценить **оптимальность** того или иного маршрута



Административное расстояние и метрика

Административное расстояние – мера надежности источника маршрута. *Меньше – лучше.*

Метрика – мера, которую протокол маршрутизации использует для расчета наилучшего пути к заданному месту назначения, если известно о нескольких путях к этому месту назначения. *Меньше – лучше.*

Источник маршрута	Административное расстояние
Прямой	0
Статическая	1
Суммарный маршрут EIGRP	5
Внешний BGP	20
Внутренний EIGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
Внешний EIGRP	170
Внутренний BGP	200

Принципы маршрутизации

Одношаговая

Определяет по таблице маршрутизации

1. На какой свой порт необходимо направить пакет
2. Какой следующий маршрутизатор его должен получить
3. Передать пакет ~~и забыть~~

Многошаговая (от источника)

- Источник указывает в отправляемом пакете (в поле Options) полный маршрут его следования
- Не требует построения и анализа таблиц маршрутизации
- Разгружает маршрутизаторы, но нагружает конечные узлы

Источники и типы записей в таблице маршрутизации

1. **Программное обеспечение стека TCP/IP** (протокол ICMP), которое создает минимальную таблицу маршрутизации со следующей информацией:
   - о подключенных сетях
   - маршрутизаторы по умолчанию
   - адреса особого назначения, специфические адреса
2. **Администратор компьютерной сети**. Формирует записи с помощью системных утилит или конфигурации устройства (статическая маршрутизация)
3. **Протоколы динамической маршрутизации**. Работают на основе адаптивных алгоритмов

Internet Control Message Protocol (ICMP)

– вспомогательный протокол сетевого уровня, использующийся для диагностики и мониторинга сети.

Типы ICMP-сообщений:

1. Сообщения об ошибках
2. Сообщения «запрос-ответ»

Таблица типов ICMP-сообщений

Таблица типов ICMP-сообщений

Значение в поле «Тип»	Тип сообщения
0	Эхо-ответ
3	Узел назначения недостижим
4	Подавление источника
5	Перенаправление маршрута
8	Эхо-запрос
11	Истечение времени диаграммы
12	Проблема с параметрами пакета
13	Запрос отметки времени
14	Ответ отметки времени
17	Запрос маски
18	Ответ маски

Таблица кодов причин ошибок 3

Код	Причина
0	Сеть недостижима
1	Узел недостижим
2	Протокол недостижим
3	Порт недостижим
4	Ошибка фрагментации
5	Ошибка в маршруте источника
6	Сеть назначения не известна
7	Узел назначения не известен
8	Узел-источник изолирован
9	Административный запрет
	. . . . .

? сообщение-запрос

i сообщение-ответ

√ сообщение-ошибка

Маршрутизатор

– аппаратно-программное устройство, объединяющее несколько сегментов сети в сеть.

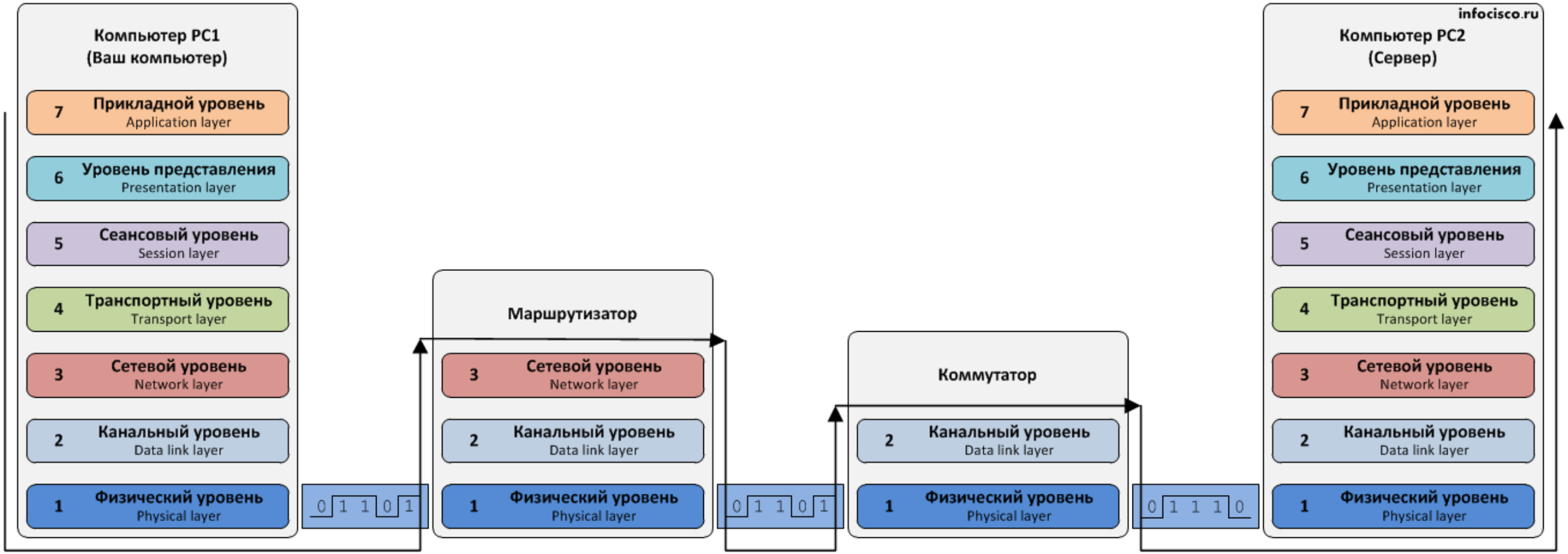
Основные функции маршрутизатора:

1. Чтение заголовков пакетов сетевых протоколов, принимаемых и буферизируемых по каждому порту
2. Принятие решения следования пакета по его сетевому адресу, включающему, как правило, номер сети и узла

Основные процессы в маршрутизаторе

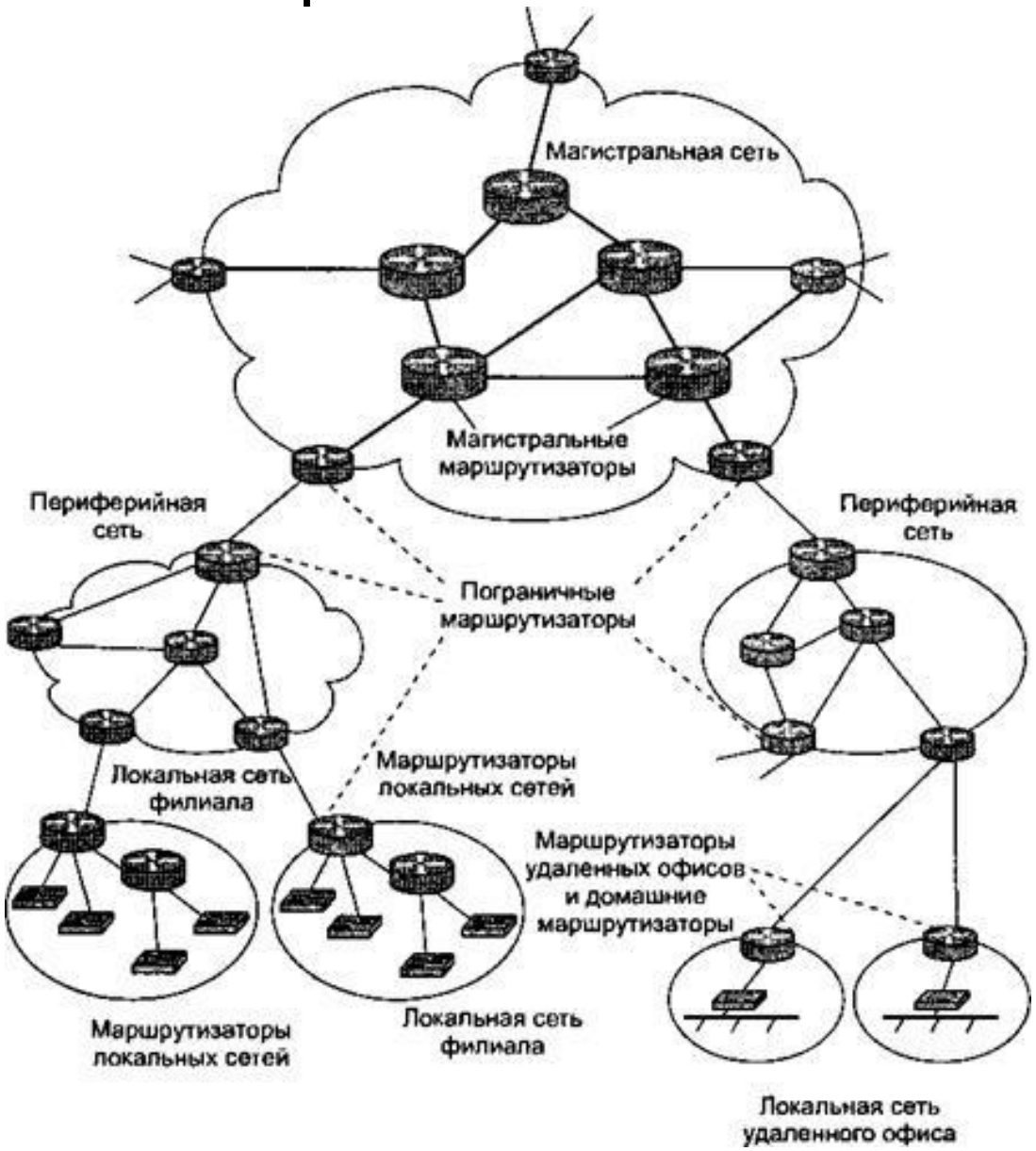
1. Пересылка – обработка приходящих пакетов и выбор для них исходящего пути (маршрута) по таблице маршрутизации
2. Заполнение и обновление таблиц маршрутизации

Процесс передачи данных



Классификация маршрутизаторов по областям применения

1. **Магистральные маршрутизаторы** – для построения магистральной сети оператора связи или крупной корпорации
2. **Пограничные маршрутизаторы** – соединяют магистральную сеть с периферийными сетями
3. **Маршрутизаторы локальных сетей** – предназначены для разделения крупных локальных сетей на подсети
4. **Маршрутизаторы удаленных офисов**
5. **Маршрутизаторы домашних сетей**



Алгоритмы маршрутизации

- Алгоритмы простой маршрутизации
  - Маршрутизация по предыдущему опыту (от источника)
  - Лавинная маршрутизация
  - Случайная маршрутизация
- Алгоритм фиксированной (статической) маршрутизации
- Алгоритмы адаптивной маршрутизации
  - Алгоритмы состояния связей
  - Дистанционно-векторные алгоритмы

Алгоритмы простой маршрутизации

Существуют способы продвижения пакетов, которые вообще **не требуют** наличия таблиц маршрутизации на маршрутизаторах.

- **Лавинная маршрутизация**, когда каждый маршрутизатор передает пакет всем своим **непосредственным соседям**, исключая тот, от которого его получил.
- **Случайная маршрутизация.** Для передачи пакета выбирается, случайно выбранное направление. Пакет **блуждает по сети** и когда-либо достигает адресата.
- **Маршрутизация от источника.** В этом случае отправитель помещает в пакет информацию о том, какие промежуточные маршрутизаторы должны участвовать в передаче пакета к сети назначения.

Алгоритм статической маршрутизации

При небольшом количестве подсетей, как правило, используется статическая маршрутизация, информация для которой выбирается при конфигурировании сетевого устройства.

При конфигурировании необходимо:

- задать адресацию подсетей;
- портам маршрутизаторов назначить сетевые адреса из диапазона адресного подпространства выше определённых сетей;
- компьютерам подсетей задать соответствующие сетевые настройки (можно автоматизировать с применением протокола DHCP);
- как правило, настроить ещё ряд параметров (например, протоколы DHCP и NAT).

Статическая маршрутизация

– это процесс ввода администратором сети путей для всех маршрутов в таблицы маршрутизации.

Преимущества:

- нет нагрузки на процессор маршрутизатора;
- не используется полоса пропуская между маршрутизаторами;
- хороший уровень защиты.

Недостатки:

- администратор должен хорошо понимать особенности объединенной сети и правильно настроить каждый маршрутизатор;
- если в объединенную сеть добавляется новая сеть, то администратору придется вручную добавить новые пути во все маршрутизаторы;
- практически неприменима в крупных сетях, поскольку требует очень большого объема работы.

Алгоритмы адаптивной маршрутизации

– это динамические алгоритмы маршрутизации, которые отличаются источниками получения информации:

- локальные (соседние маршрутизаторы);
- глобальные (все маршрутизаторы сети);
- при изменении топологии;
- при изменении нагрузки.

Дистанционно-векторные алгоритмы

- В таких алгоритмах каждый маршрутизатор периодически широковещательно рассылает по сети вектор расстояний от самого себя до известных ему подсетей.
- В качестве метрики обычно используется количество промежуточных маршрутизаторов, через которые должен пройти пакет, чтобы достигнуть подсети назначения.
- Получив такой вектор от соседа-маршрутизатора, каждый маршрутизатор добавляет свои сведения обо всех известных ему подсетях, и снова рассылает обновленный вектор по сети.
- При передаче пакета маршрутизатор выбирает из нескольких альтернативных маршрутов тот маршрут, который имеет наименьшую метрику.
- Таким образом, в результате такого обмена векторами, каждый маршрутизатор в конце концов получит информацию обо всех подсетях, входящих в составную сеть, а также о расстояниях до них.

Недостатки дистанционно векторных алгоритмов

- Хорошо работают только в небольших сетях.
- Периодически засоряют сеть трафиком.
- Изменения в сети не всегда гарантировано правильно отрабатываются, так как они не работают с информацией о топологии связей в составной сети.

Алгоритмы состояния связей

- Обеспечивают каждый маршрутизатор информацией, достаточной для построения точного графа связей составной сети.
- Широковещательная рассылка используется здесь только при изменениях состояния связей. А так в обычном режиме маршрутизаторы обмениваются пакетами со своими близкими соседями. То есть, служебный трафик менее интенсивен, чем трафик дистанционно-векторных алгоритмов.

Динамическая маршрутизация

– это процесс использования протокола для поиска и обновления таблиц маршрутизации в устройствах.

Основные виды динамической маршрутизации:

- распределенная;
- централизованная
- гибридная.

Протокол RIP (Routing Information Protocol)

- Если сеть однородна, т.е. все каналы имеют равную пропускную способность и примерно равную загрузку (что типично для небольших локальных сетей), то число шагов до цели является разумной оценкой стоимости пути.
- Максимальная стоимость пути ограничена значением 15, таким образом, диаметр автономной системы, поддерживаемой протоколом RIP, не может превышать 15 переходов.
- Существуют две версии протокола RIP:
  - **RIPv1** – использует маршрутизацию на основе классов
  - **RIPv2** использует бесклассовую маршрутизацию.

Особенности протокола RIP

- Протокол RIP не является универсальным протоколом маршрутизации и не может быть использован в IP-сети любого размера и сложности. В частности, протокол накладывает ограничения на максимальный диаметр сети.
- Для сравнения двух маршрутов к одной и той же подсети используется только метрика и не учитываются следующие параметры: скорость передачи, надежность, доступная полоса пропускания.
- В больших сетях часто возникает проблема цикла.
  Однако предусмотрен механизм распознавания петель, но в больших сетях соответствующие алгоритмы не рациональны по времени.
- Требует много времени для восстановления связи после сбоя.

Таблица маршрутизации RIP

1. **IP-адрес места назначения.**
2. **IP-адрес ближайшего маршрутизатора** по пути к месту назначения.
3. **Исходящий порт**, порт через который должны быть отправлены данные маршрутизатору
4. **Метрика маршрута**.
5. **Таймеры маршрута**. Время как давно обновлялась запись.
6. **Дополнительна информация.** Например, различные флаги

Типы сообщений протокола RIP

- **запрос (request) –** маршрутизатор запрашивает у соседей их маршрутные таблицы или данные об определенном маршруте;
- **ответ (response) –** рассылка вектора расстояний.

Режимы протокола RIP

1. **Инициализация**, определение всех «живых» интерфейсов путем рассылки запросов и получения таблиц маршрутизации от других маршрутизаторов. Часто используются широковещательные запросы.
2. **Получен запрос от другого маршрутизатора.** В зависимости от типа запроса адресату высылается полная таблица маршрутизации, или проводится индивидуальная обработка.
3. **Получен отклик** на свой запрос. Проводится коррекция таблицы маршрутизации.
4. **Регулярные коррекции.** Каждые 30 секунд вся или часть таблиц маршрутизации посылается всем соседним маршрутизаторам. Могут посылаться и специальные запросы при локальном изменении таблицы.

Алгоритм обновления таблицы маршрутизации протокола RIP

- Получение RIP-сообщения и анализ каждой записи
- Увеличение метрики для каждой записи сообщения на 1
- Сравнение записей (маршрутов) RIP-сообщения и существующей RIP-таблицы:
  - Если адреса назначения совпали, и если метрика в сообщении меньше метрики в RIP-таблицы, то старая запись строится на основе новой, обновляется таймер.
  - Если записи с доступным маршрутом нет, то запись добавляется.
  - Если записи с доступным маршрутом есть (отправитель тот же маршрутизатор), то таймер перезапускается
  - В любом другом случае – запись из RIP-сообщения игнорируется.

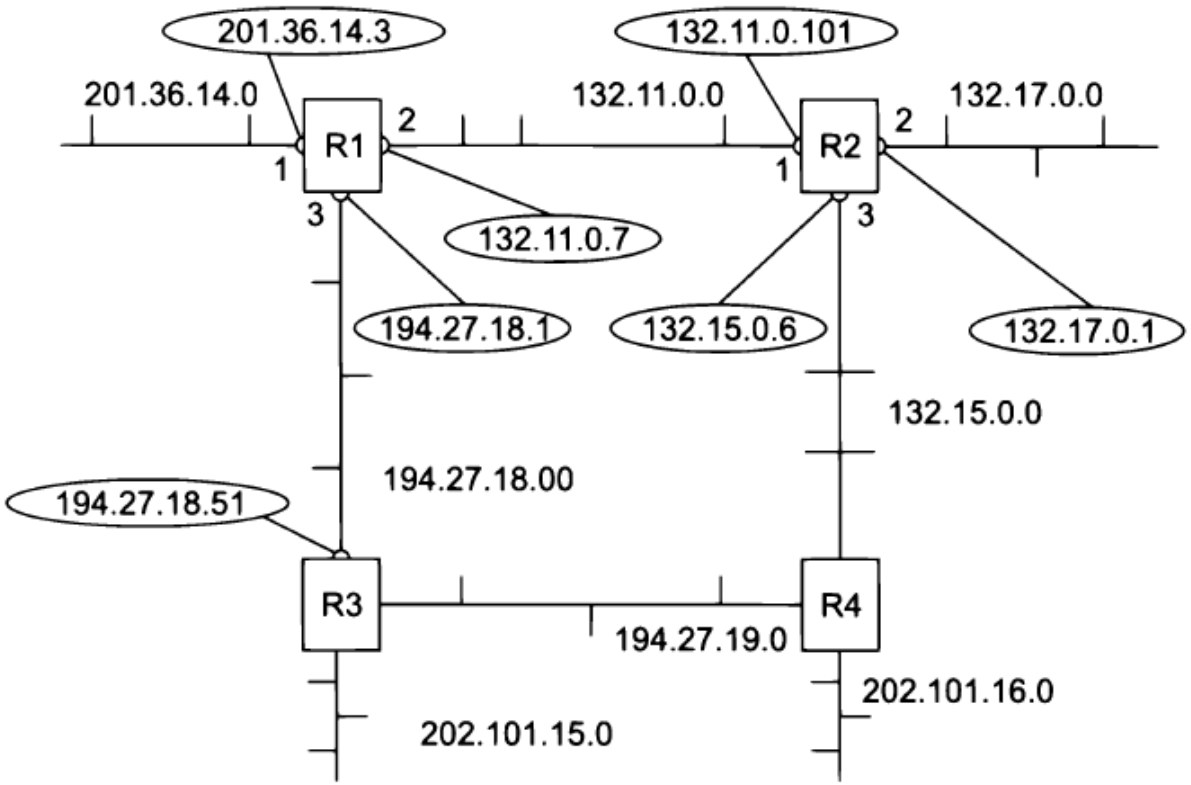
Таймеры протокола RIP и тайм-ауты

- **Таймер периодической рассылки (таймер обновления пути)** – таймер корректировки маршрутизации, задает периодичность отправки каждым маршрутизатором полной копии ТМ всем свои соседям. По умолчанию 30 с. Это своего рода реализация **механизма устаревания** маршрута.
- **Таймер истечения срока –** таймер недействительных маршрутов: задает время обновления маршрута, по истечению которого маршрут объявляется недействительным, его длина присваивается значение 16. По умолчанию 180 с. RIP считает, что сеть более недостижима и поделится с этой информацией с другими маршрутизаторами.
- **Таймер сбора мусора –** задает срок хранения данных о недействующем маршруте, после которого маршрут удаляется из ТМ. По умолчанию 240 с.

Построение таблиц маршрутизации

Основные этапы:

1. Создание минимальной таблицы маршрутизации
2. Рассылка минимальной таблицы маршрутизации соседям
3. Получение RIP-сообщений и обработка полученной информации
4. Рассылка новой таблицы маршрутизации соседям
5. Получение RIP-сообщений от соседей и обработка полученной информации



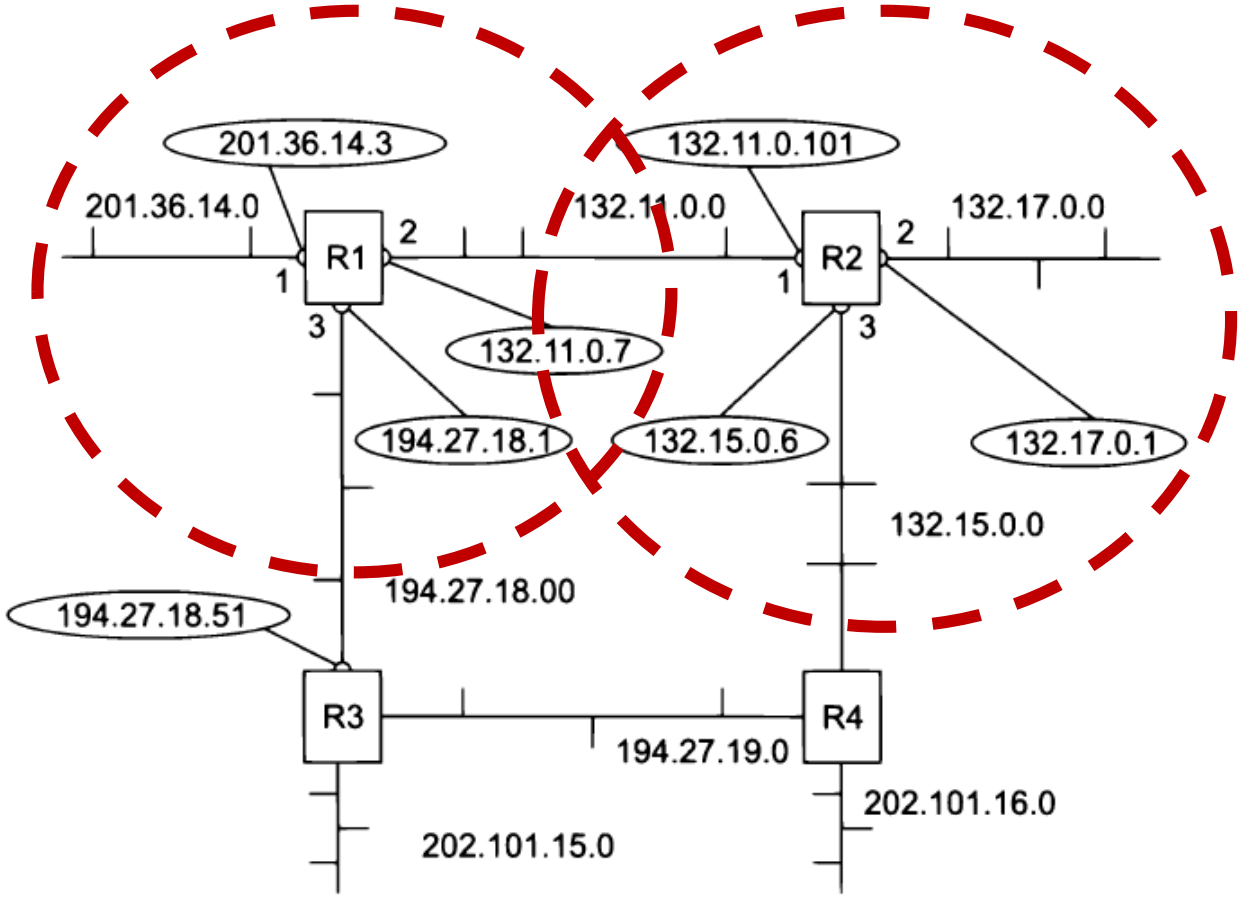
Этап 1. Создание минимальной таблицы маршрутизации

Таблица маршрутизации R1

Номер сети	Адрес порта следующего маршрутизатора	Адрес выходного порта этого маршрутизатора	Метрика
201.36.14.0	–	201.36.14.3	0
132.11.0.0		132.11.0.7	0
194.27.18.0		194.27.18.1	0

Таблица маршрутизации R2

Номер сети	Адрес порта следующего маршрутизатора	Адрес выходного порта этого маршрутизатора	Метрика
132.17.0.0	–	132.17.0.1	0
132.11.0.0		132.11.0.101	0
132.15.0.0		132.15.0.6	0



Этап 2. Рассылка минимальной таблицы маршрутизации соседям

Маршрутизаторы пересылают друг другу RIP-запросы и RIP-ответы в UDP-пакетах через порт 520. Протокол RIP реализован как процесс прикладного уровня, он может отправлять и получать сообщения через стандартный сокет и использовать стандартный транспортный протокол.

Этап 3 . Получение RIP-сообщений и обработка полученной информации

После получения сообщений от R2 и R3 маршрутизатор R1

- увеличивает каждое полученное значение метрики на 1;
- запоминает через какой порт и от какого маршрутизатора получена новая информация;
- сравнивает полученную информацию с той, которая хранится в его таблице.

Номер сети	Адрес порта следующего маршрутизатора	Адрес выходного порта этого маршрутизатора	Метрика
201.36.14.0	-	201.36.14.3	0
132.11.0.0	132.11.0.101	132.11.0.7	0
194.27.18.0	194.27.18.51	194.27.18.1	0

Номер сети	Адрес порта следующего маршрутизатора	Адрес выходного порта этого маршрутизатора	Метрика
132.17.0.0	132.11.0.101	132.11.0.7	1
132.11.0.0	132.11.0.101	132.11.0.7	1
132.15.0.0	132.11.0.101	132.11.0.7	1

Номер сети	Адрес порта следующего маршрутизатора	Адрес выходного порта этого маршрутизатора	Метрика
194.27.18.0	194.27.18.51	194.27.18.1	1
202.10.15.0	194.27.18.51	194.27.18.1	1
194.27.19.0	194.27.18.51	194.27.18.1	1

Этап 4. Рассылка новой таблицы маршрутизации соседям

Маршрутизатор R1 отсылает R2 и R3 уже не минимальную таблицу маршрутизации, а ее обновленную версию.

Номер сети	Адрес порта следующего маршрутизатора	Адрес выходного порта этого маршрутизатора	Метрика
201.36.14.0	-	201.36.14.3	0
132.11.0.0	132.11.0.101	132.11.0.7	0
194.27.18.0	194.27.18.51	194.27.18.1	0
132.17.0.0	132.11.0.101	132.11.0.7	1
132.15.0.0	132.11.0.101	132.11.0.7	1
202.10.15.0	194.27.18.51	194.27.18.1	1
194.27.19.0	194.27.18.51	194.27.18.1	1

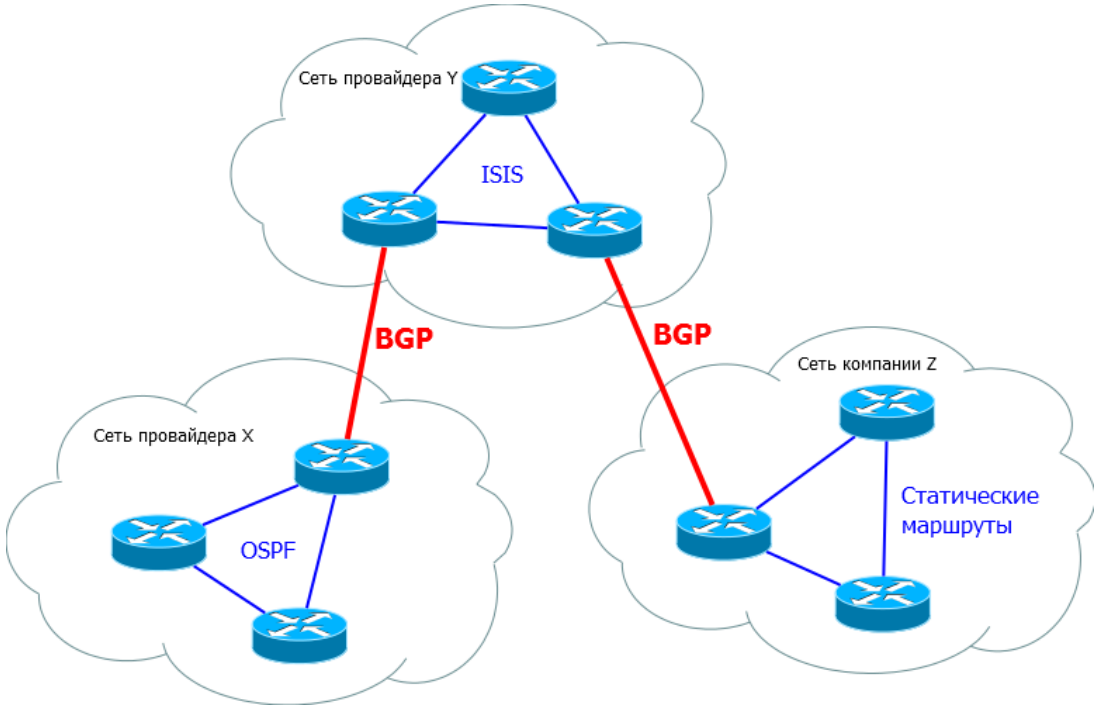
Этап 5. Получение RIP-сообщений от соседей и обработка полученной информации

- Происходит повторение этапа 3: маршрутизаторы принимают RIP-сообщения, обрабатывают полученную в них информацию и на ее основе корректируют свои таблицы маршрутизации.
- Запись о новом маршруте к уже известной сети производится в том случае, если метрика нового маршрута меньше метрики имеющегося маршрута.

Протокол OSPF (Open Shortest Path First)

– это протокол внутренней маршрутизации, предназначенный для распространения данных маршрутизации внутри одной автономной системы.

Основан на технологии отслеживания состояния канала.



Автономная система

- **Автономная система** – сеть, построенная на основе одного или нескольких префиксах IP одной сети или нескольких подсетей и имеющих собственные независимые правила маршрутизации и уникальные внутренние протоколы маршрутизации.
- Автономные системы были введены для более эффективного управления разрастающимися таблицами маршрутов и для повышения структурированности сети.

Терминология OSPF

- **Area** (зона) – совокупность маршрутизаторов с одинаковым идентификатором, которые обмениваются друг с другом LSA.
- **LSA** (Link State Advertisement) – сообщение о состоянии каналов между маршрутизаторами.
- **Router ID** – уникальный номер маршрутизатора необходимый для идентификации. Чаще всего – это сетевой адрес интерфейса.

Виды OSPF-сообщений

1. **Hello** – по умолчанию раз в 10 секунд направляются для поиска соседей
2. **DBD** (Database Description) – для контроля синхронизации соседей
3. **LSR** (Link State Request) – принудительный запрос LSA у маршрутизаторов. Применяется, когда
   - маршрутизатор только включается и ему необходимо определить действующие в сети связи;
   - у маршрутизатора пропала сеть и нужно найти альтернативные маршруты
4. **LSU** (Link State Update) – содержит данные о состоянии связей маршрутизаторов.
5. **LSAsk** (Link State Acknowledgment) – подтверждающий пакет, который отправляется в ответ на сообщения других пакетов.

Типы маршрутизаторов в OSPF

1. **IR** (Internal Router) – внутренний маршрутизатор, у которого все интерфейсы ассоциированы с одной автономной системой.
2. **ABR** (Area Border Router) – устанавливается на границе связи с другими зонами.
3. **ASBR** (Autonomous System Boundary Router) – обеспечивает объединение автономных систем для обмена маршрутами.
4. **DR** (Designated Router) – каждый маршрутизатор устанавливает с ним отношения, т.к. DR управляет рассылкой LSA в сети и отправляет информацию об изменениях в сети.
5. **BDR** (Backup Designated Router) – резервный выделенный маршрутизатор на случай выхода из строя DR. Каждый маршрутизатор в сети также устанавливает с ним отношения.

Алгоритм работы OSPF

1. **Маршрутизатор в состоянии *DOWN*.** Маршрутизатор включается и определяет себе Router ID. Он также может быть назначен вручную администратором сети.
2. **Обнаружение соседей.** Маршрутизатор отправляет через определенные промежутки времени Hello-пакеты с информацией о соседях о состояниях каналов на multicast-адрес 224.0.0.5. TTL такого пакета равен 1. Маршрутизатор переходит в состояние ***INIT***.

Алгоритм работы OSPF

3. **Установление соседских отношений**. Если маршрутизатор в ответ получает пакет (LSAsk) по интерфейсу, на котором активирован OSPF, он устанавливает «соседские» (Adjacency) отношения с ответившим маршрутизатором. Если ответ не был получен, то маршрутизатор считает соседа «мертвым», т.е. перестраивает таблицу маршрутизации и не отправляет ему трафик. Маршрутизатор переходит в состояние ***TWO WAY***.
4. **Маршрутизаторы-соседи в состоянии *EXSTART***. Соседи решают между собой, кто из них будет являться главным.

Необходимые условия для установления «соседских» отношений между роутерами

1. Одинаковые Hello-интервалы
2. Одинаковые Dead-интервалы. Значение по умолчанию – это 4 Hello-интервала
3. Интерфейсы, подключенные друг к другу, должны быть в одной подсети
4. Одинаковые номера зон
5. На маршрутизаторах назначен Router ID
6. Одинаковый размер MTU

Алгоритм работы OSPF

5. **Обмен DBD-сообщениями.** Маршрутизаторы-соседи переходят в состояние ***EXCHANGE*** и обмениваются DBD-сообщениями, которые содержат описание LSDB (Link State Data Base), которая хранит информацию о сети (о подключенных и доступных сетях, о соседнем маршрутизаторе, стоимости маршрутов), необходимую для построения карты сети.
6. **Синхронизация LSDB**. Получив DBD-сообщения, маршрутизаторы отправляют подтверждение о приеме, а затем сравнивают новую информацию с той, которая содержится у них в LSDB. Если есть отличия, они посылают LSR друг другу, переходя в новое состояние ***LOADING***.

Алгоритм работы OSPF

7. **Формирование окончательной LSDB**. Маршрутизаторы, получившие LSR от других маршрутизаторов, отправляют им LSU. В LSU содержится LSA с детальной информацией о нужных подсетях. Маршрутизаторы, получившие информацию о всех подсетях, формируют окончательную LSDB, и переходят в состояние ***FULL STATE***.
8. **Вычисление кратчайшего маршрута**. OSPF, используя алгоритм Дейкстры (или же SPF – Shortest Path First), вычисляет кратчайший маршрут до каждого маршрутизатора в зоне, используя метрики.

Особенности OSPF

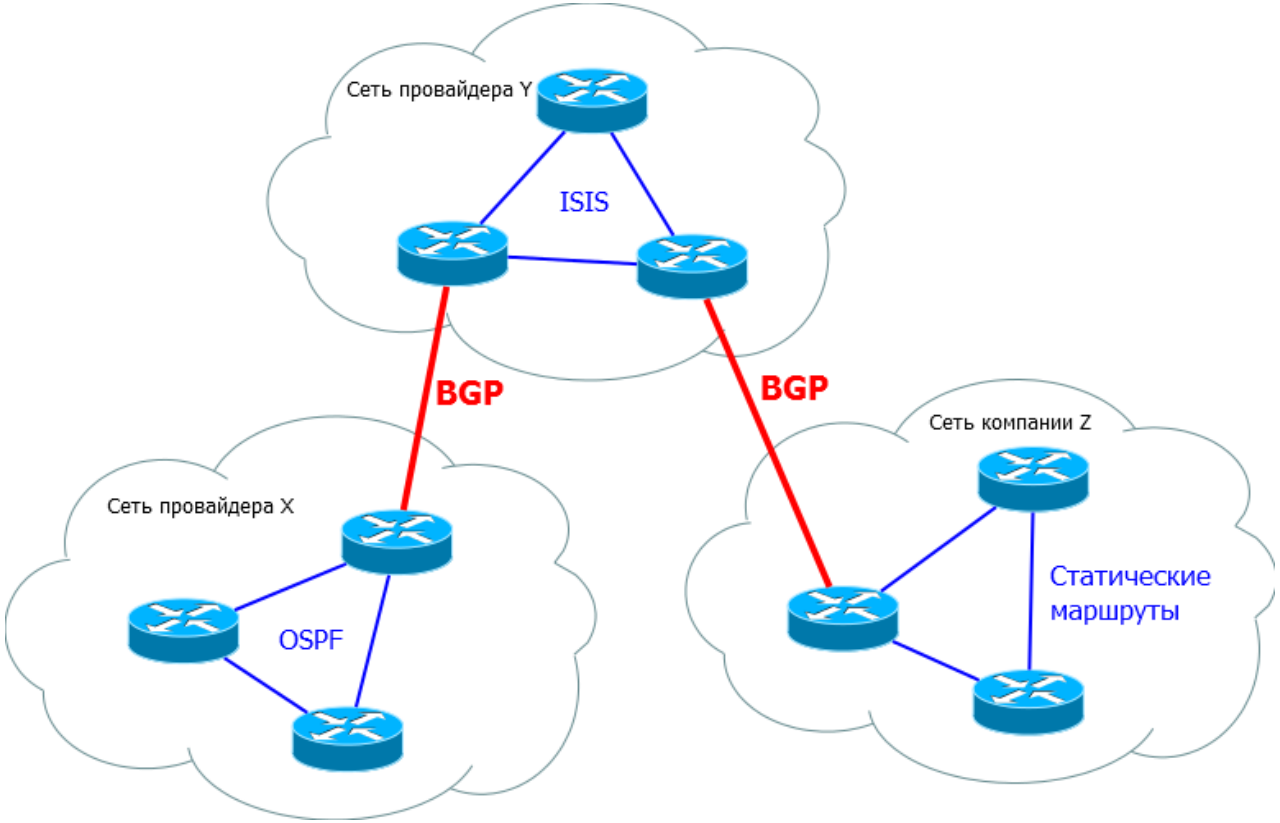
- Отсутствие ограничений на размер сети
- Иерархическая структура сети
- Предусмотрены средства выравнивания нагрузки
- Аутентификация маршрутизации на основе паролей
- Поддержка бесклассовых сетей и суммирования маршрутов
- Передача обновлений маршрутов с использованием групповых адресов 224.0.0.5 и 224.0.0.6
- Обновления происходят при изменениях, а не периодически

RIP vs OSPF

- OSPF имеет более сложный процесс планирования и конфигурации сети
- OSPF имеет большие минимальные требования к аппаратным составляющим маршрутизатора:
  - необходимо больше памяти для хранения большого количества таблиц
  - необходим более производительный процессор для сложных расчетов маршрутизации
- Маршрутизаторы, использующие OSPF, создают полную карту сети, которая позволяет быстро определять беспетлевые маршруты в случае отказа какого-либо сетевого канала
- Для определения стоимости канала используется пропускная способность

Протокол BGP (Border Gateway Protocol)

– дистанционно-векторный протокол внешней маршрутизации, который выбирает лучший маршрут на основе политики.



Основные характеристики BGP

- Использует протокол TCP для передачи данных, используя порт 179
- Отправляет обновления только после изменений в сети (отсутствуют периодические обновления)
- Периодически отправляет keepalive-сообщения для проверки TCP-соединения
- Метрика в BGP называется patch-vector или атрибутом

Типы сообщений в BGP

- **OPEN** – устанавливает и настраивает смежность BGP. Содержит номер версии BGP, ASN исходного маршрутизатора, время удержания, идентификатор BGP и другие дополнительные параметры, определяющие возможности сеанса.
- **UPDATE** – объявляет, обновляет или отменяет маршруты.
- **NOTIFICATION** – указывает на состояние ошибки соседу BGP и приводит к закрытию BGP-соединения.
- **KEEPALIVE** – обеспечивает работоспособность соседей BGP.

Состояния соседства BGP

1. **Idle**. BGP обнаруживает стартовое событие, пытается инициировать TCP-соединение.
2. **Connect**. Запускает TCP-соединение, устанавливает процесс BGP-сеанса, сбрасывает Connect Retry Timer и отправляет сообщение Open соседу, а затем переключается в режим Open Sent
3. **Active**. BGP начинает первое трехстороннее квитирование TCP. Если соединение установлено, отправляется сообщение OPEN, таймер удержания устанавливается на 4 минуты, и состояние переключается в Open Sent. Если эта попытка TCP-подключения не удалась, состояние возвращается в Connect и сбрасывает Connectivity Time.
4. **Open Sent**. Исходный маршрутизатор отправляет сообщение OPEN и находится в ожидании сообщения OPEN от другого маршрутизатора.

Состояния соседства BGP

5. **Open Confirm**. Ожидает сообщения KEEPALIVE или NOTIFICATION. После получения KEEPALIVE от соседа меняет состояние на Established. Если время таймера удержания истекает, происходит событие остановки или же будет получено сообщение Notification, и BGP переключится в состояние Idle.
6. **Established**. Сеанс BGP установлен. Соседи BGP обмениваются маршрутами через сообщения обновления. При получении сообщений UPDATE или KEEPALIVE таймер удержания сбрасывается. Если таймер удержания истекает, обнаруживается ошибка, и BGP переведет соседа обратно в состояние Idle

Основные таймеры BGP

- **Keepalive интервал** – между отправкой сообщения KEEPALIVE (60 с)
- **Hold time** – при его истечении сосед будет считаться недоступным (180 с)

Прочие протоколы маршрутизации

- EIGRP
- IGRP
- IS-IS
- OLSR
- B.A.T.M.A.N.
- NLSP

Спасибо за внимание!